14621번 - 나만 안되는 연애 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	256 MB	8207	4132	3307	48.102%

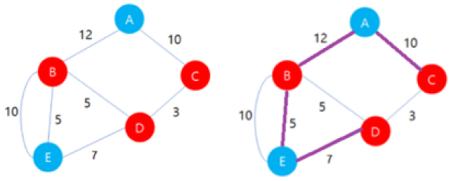
문제

깽미는 24살 모태솔로이다. 깽미는 대마법사가 될 순 없다며 자신의 프로그래밍 능력을 이용하여 미팅 어플리케이션을 만들기로 결심했다. 미팅 앱은 대학생을 타겟으로 만들어졌으며 대학교간의 도로 데이터를 수집하여 만들었다.

이 앱은 사용자들을 위해 사심 경로를 제공한다. 이 경로는 3가지 특징을 가지고 있다.

1. 사심 경로는 사용자들의 사심을 만족시키기 위해 남초 대학교와 여초 대학교들을 연결하는 도로로만 이루어져 있다.
2. 사용자들이 다양한 사람과 미팅할 수 있도록 어떤 대학교에서든 모든 대학교로 이동이 가능한 경로이다.
3. 시간을 낭비하지 않고 미팅할 수 있도록 이 경로의 길이는 최단 거리가 되어야 한다.

만약 도로 데이터가 만약 왼쪽의 그림과 같다면, 오른쪽 그림의 보라색 선과 같이 경로를 구성하면 위의 3가지 조건을 만족하는 경로를 만들 수 있다.



이때, 주어지는 거리 데이터를 이용하여 사심 경로의 길이를 구해보자.

입력

입력의 첫째 줄에 학교의 수 N와 학교를 연결하는 도로의 개수 M이 주어진다. (2 ≤ N ≤ 1,000) (1 ≤ M ≤ 10,000)

둘째 줄에 각 학교가 남초 대학교라면 M, 여초 대학교라면 W이 주어진다.

다음 M개의 줄에 u v d가 주어지며 u학교와 v학교가 연결되어 있으며 이 거리는 d임을 나타낸다. (1 ≤ u, v ≤ N) , (1 ≤ d ≤ 1,000)

출력

깽미가 만든 앱의 경로 길이를 출력한다. (모든 학교를 연결하는 경로가 없을 경우 -1을 출력한다.)

예제 입력 1 복사

```
5 7
M W W W M
1 2 12
1 3 10
4 2 5
5 2 5
2 5 10
3 4 3
5 4 7
```

예제 출력 1 복사

34

출처

University (/category/5) > 인하대학교 (/category/336) > 2017 인하대학교 프로그래밍 경진대회 (IUPC) (/category/detail/1745) J번

- 문제를 만든 사람: klight1994 (/user/klight1994)
- 데이터를 추가한 사람: lyzqm (/user/lyzqm)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최소 스패닝 트리 (/problem/tag/49)

메모